Matemáticas
Material : MA-07

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CONTROL N° 1

1. $-5 - \left(\frac{8}{3} - \frac{11}{4}\right) =$

   A) $\frac{16}{3}$
   B) -8
   C) $-\frac{19}{4}$
   D) $-\frac{59}{12}$

2. 40 alumnos rindieron una prueba de matemática, el 20% de ellos obtuvo una nota inferior a 5,5, mientras 15 de ellos obtuvieron un puntaje tal que su nota fue superior a 6, entonces ¿cuántos alumnos obtuvieron notas entre 5,5 y 6,0, incluyendo ambas notas?

   A) 17
   B) 16
   C) 14
   D) 8

3. Si $0 < b < a$, entonces $|a| + |b - a| =$

   A) $2a - b$
   B) b
   C) $2a + b$
   D) $-b$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Un número de cuatro cifras cumple con las siguientes condiciones:
   - Los cuatro dígitos son distintos
   - El producto de los dígitos es impar
   - La cifra de la decena es una unidad mayor que la suma de los dígitos de la unidad de mil y la centena.

   ¿Cuál es el mayor número que cumple con estas condiciones?

   A) 5179
   B) 9157
   C) 9531
   D) 7195

5. Si $T = \frac{2}{1-0,25} + 0,\overline{3}$, ¿cuál es el recíproco de T?

   A) 3
   B) 1
   C) $\frac{1}{3}$
   D) $\frac{6}{11}$

6. ¿Cuál de las siguientes condiciones permite que la expresión $\frac{p^2 - pq}{r}$, con p, q y r números enteros positivos y p > q, sea un número **NO** entero?

   A) $r + pq > p^2$
   B) $p = r$
   C) $p - r = q$
   D) $p = 3q$ y $r = q$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. ¿Qué porcentaje de P es Q, si se sabe que el 40% de P equivale al 50% de Q?

A) 74%
B) 80%
C) 90%
D) 120%

8. Para números racionales m y n distintos de cero. Se define $m * n = \frac{m^2}{n} + \frac{n^2}{m}$. Si $t * t = 0,25$, entonces t es igual a

A) 2
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{1}{16}$

9. Para que el número de cuatro cifras A21B sea divisible por seis, ¿qué valores pueden tomar A y B, respectivamente?

A) 2 y 1
B) 1 y 8
C) 1 y 4
D) 3 y 2

10. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera, si se sabe que a = $\frac{1}{2}$, b = $0,\overline{8}$ y c = $\frac{10}{17}$?

A) b < c < a
B) a < c < b
C) c < a < b
D) c < b < a

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. ¿En cuál de las siguientes opciones se indican los valores que puede tomar el número real K para que se cumpla la desigualdad $K^3 < K^2 < K$?

A) $0 < K < 1$
B) $K > 1$
C) $K < -1$
D) $-1 < K < 1$

12. Si $0{,}001\ K = 2{,}005 \cdot 10 \cdot 200{,}5$, entonces K es igual a

A) $(20{,}05)^2$
B) $(200{,}5)^2$
C) $2 \cdot (2005)^2$
D) $(2005)^2$

13. En un saco hay manzanas, peras y membrillos. Del total de frutas, el 20% son manzanas, el 40% son membrillos y el resto son peras. Si en el saco hay 20 peras, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las manzanas son el 50% de las peras.
II) Los membrillos son 10 más que las manzanas.
III) En el saco hay tantas peras como membrillos.

A) Solo II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

14. $\left(\frac{1}{16}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{32}\right)^{-4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^{5} =$

A) 2^{-19}
B) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$
C) 2^{-4}
D) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-19}$

15. Si una milla náutica equivale a 1852 kilómetros y una embarcación recorrió 100 millas náuticas, entonces ¿cuántos metros recorrió esta embarcación?

A) $1852 \cdot 10^3$ m
B) $1852 \cdot 10^4$ m
C) $1852 \cdot 10^5$ m
D) $1852 \cdot 10^6$ m

16. Tres socios, Carlos, Mario y Pedro, se reparten una ganancia de $ 180.000 de forma tal que Carlos recibe $\frac{2}{3}$ del total y Mario recibe $ 15.000. ¿Qué fracción del total de la ganancia le corresponde a Pedro?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{1}{12}$

17. En una caja hay 16 paquetes de $\frac{1}{2}$ kilo de leche y en otra hay 16 paquetes de $\frac{1}{4}$ de kilo. Si se tuviese que envasar toda la leche en paquetes de $\frac{1}{8}$ de kilo, ¿cuántos paquetes resultarían?

A) 12
B) 48
C) 64
D) 96

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

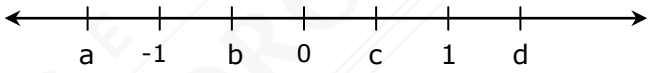
18. Una lavadora que vale $ 300.000, se paga en tres meses con un 15% de interés. Si se paga en tres cuotas iguales, ¿cuánto se deberá pagar cada mes?

A) $ 115.000
B) $ 110.000
C) $ 95.000
D) $ 80.000

19. La cocinera del casino de un colegio corta los quesos en rebanadas y las coloca en envases de modo que cada envase pese $\frac{1}{4}$ de kilogramo. ¿Cuántos envases de este tipo pueden obtenerse de un queso que pesa 6 kilogramos?

A) 10
B) 12
C) 16
D) 24

20. En la figura adjunta, se muestra la ubicación en la recta numérica de los números reales a, b, c y d.



¿Cuál de las siguientes relaciones es **siempre** verdadera?

A) $-1 < b + c < 1$
B) $d - a < 0$
C) $a \cdot b \geq 1$
D) $c \cdot d \leq 1$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) irracional(es)?

I) $\sqrt{\frac{25}{16}}$

II) $\sqrt{\frac{100}{4}}$

III) $\sqrt{\frac{81}{27}}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

22. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) un número real?

I) $\sqrt{5\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}$

II) $\sqrt{6 - 3\sqrt{2}}$

III) $\sqrt{2\sqrt{5} - \sqrt{10}}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

23. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) La suma de dos números irracionales es un número real.
II) La multiplicación de dos números irracionales es un número irracional.
III) La diferencia de un número racional y un número irracional es un número irracional.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera, si P = $\sqrt{32}$ y Q = $8\sqrt{8}$?

A) P = 0,20Q
B) P = 0,25Q
C) P = 0,50Q
D) P = 2,50Q

25. Dada la siguiente secuencia de figuras formadas con palos de fósforo:

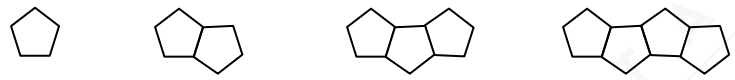


fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4 …

¿Cuántos palos de fósforo se necesitarán para formar la figura 80?

A) 400
B) 399
C) 321
D) 320

26. Las variables **x** e **y** son inversamente proporcionales, cuando **x** vale 9, **y** vale 20. ¿Cuál es el valor de **y**, cuando **x** vale 15?

A) 12
B) 24
C) 30
D) 40

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. Si c y d con enteros positivos, con c > d, ¿qué porcentaje es (c – d) de (c + d)?

A) $\frac{c - d}{c + d}$
B) $\frac{100(c - d)}{c + d}$
C) $\frac{100(c + d)}{c - d}$
D) $\frac{100c - d}{c + d}$

28. Un alumno va a postular a la universidad. Con su promedio de enseñanza media obtiene 686 puntos, en ranking 740 puntos, en las pruebas rendidas obtuvo en Lenguaje y Comunicación 714 puntos, en Matemática 700 puntos y en Ciencias 720 puntos. Los porcentajes de la carrera elegida son: NEM: 10%; Ranking: 20%; para las pruebas se tiene: Lenguaje y Comunicación: 10%; Matemática: 45% y Ciencias: 15%. ¿Cuál será el porcentaje ponderado con se presentará el alumno?

A) 711
B) 706
C) 710
D) 715

29. Entre el 1° de marzo y el 31 de octubre del año 2020 una acción aumento el 20% de su valor de compra. Entre el 1° de noviembre y el 31 de diciembre del mismo año, la acción ha disminuido en un 15%. ¿Cuál fue el porcentaje de variación de la acción para este periodo?

A) Disminuye un 2%
B) Aumenta un 5%
C) Aumenta un 0,02%
D) Aumenta un 2%

30. El cuadrado de la diferencia entre el cuadrado de **x** y el triple del cuadrado de **y**, en ese orden, se expresa por

A) $(x^2 - 3y^2)^2$
B) $(x^2 - (3y)^2)^2$
C) $(2x - 3y)^2$
D) $(x)^2 - (3y^2)^2$

31. Al reducir la expresión $3p - [(2q + 3p) - (p - 2q) - q]$ se obtiene

A) $p + q$
B) $p - q$
C) $p - 3q$
D) $5p - 3q$

32. $(a - b) - (b - a)^2 =$

A) $3 \cdot (a - b)$
B) $(a - b)^3$
C) $(b - a) \cdot (a - b - 1)$
D) $(a - b) \cdot (a - b - 1)$

33. Respecto de la expresión algebraica $27a^3 - 729b^3$, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $3a - 9b$ es un factor algebraico de la expresión.
II) El número 27 es un factor entero de la expresión.
III) $a^2 + 3ab + 9b^2$ es un factor algebraico de la expresión.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

34. Si $3p - 6r = 2$ y $q - 3s = 3$, entonces $6p - 12r - 2q + 6s =$

A) -2
B) 2
C) 4
D) 6

35. $3^{3n-4} - 3^{3n-1} + 27^{n-1} =$

A) 3^{9n-8}
B) $23 \cdot 3^{4-3n}$
C) $23 \cdot 3^{3n-4}$
D) Ninguna de las expresiones anteriores.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. Sean x, y, z números reales distintos de cero. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) El opuesto de $\left(x - \frac{1}{y}\right)$ es $\frac{1 - x}{y}$.

II) El recíproco de $\left(3 : \frac{x}{y}\right)$ es $\frac{x}{3 \cdot y}$.

III) $\left(\frac{x}{z} - \frac{y}{z}\right)$ es el inverso aditivo de $\frac{-(y - x)}{z}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

37. Si p es distinto de ± 3, 1 y -2, entonces la expresión $\frac{9 - p^2}{3 - 2p - p^2} \cdot \frac{p^2 + p - 2}{p^2 - p - 6}$ es igual a

A) $\frac{p - 3}{p + 3}$
B) $\frac{p + 4}{-p}$
C) $\frac{p + 3}{p - 3}$
D) 1

38. La expresión $\frac{x^2}{x + y} - \frac{y^2}{x + y}$, con $x + y \neq 0$, es igual a

A) $x + y$
B) $x - y$
C) $y - x$
D) $-x - y$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. Si se divide $\left(\frac{x}{y} + 1\right)$ por $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)$, con (x + y), x e y distintos de cero, el valor de su recíproco es

A) $\frac{1}{x}$
B) $-x$
C) $\frac{x}{y}$
D) x

40. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\frac{100a^2 - 20a + 1}{100}$?

A) $\frac{1}{10} - a^2$
B) $a^2 - \frac{1}{10}$
C) $\left(\frac{1}{100} - a\right)^2$
D) $\left(a - \frac{1}{10}\right)^2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA